

Лабораторная работа 2
Вызов конструктора класса из конструктора

1. Что выведет программа?

```
class A {  
    A() {  
        this(5);  
        System.out.println("Default");  
    }  
  
    A(int x) {  
        System.out.println("Param: " + x);  
    }  
}  
  
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        new A();  
    }  
}
```

- A) Ошибка компиляции
- B) Param: 5 → Default**
- C) Default → Param: 5
- D) Ничего

Пояснение:

Вызов this(5) происходит **до** выполнения тела конструктора, затем печатается "Default".

2. Что будет, если вызвать this() не первой строкой конструктора?

```
class A {  
    A() {  
        System.out.println("Hi");  
        this(5);  
    }  
  
    A(int x) {}  
}
```

- A) Выполнится нормально
- B) Ошибка компиляции: call to this() must be first statement in constructor**
- C) Исключение
- D) Выведет "Hi"

Пояснение:

Вызов this() или super() **обязательно должен быть первой строкой конструктора**.

3. Для чего используется вызов this() в конструкторе?

- A) Для вызова конструктора родительского класса
- B) Для переиспользования логики другого конструктора в том же классе**
- C) Для вызова метода с тем же именем
- D) Для инициализации статических полей

Пояснение:

this() уменьшает дублирование кода при инициализации.

4. Что будет, если в классе оба конструктора вызывают друг друга?

```
class A {  
    A() { this(5); }  
    A(int x) { this(); }  
}
```

- A) Ошибка компиляции
- B) Ошибка компиляции: recursive constructor invocation**
- C) Бесконечный цикл
- D) Исключение во время выполнения

Пояснение:

Такая конструкция приводит к **циклическому вызову конструкторов**, и компилятор это обнаруживает.

5. Можно ли вызывать одновременно this() и super() в одном конструкторе?

A) Да

B) Нет, можно только одно, и оно должно быть первой строкой

C) Да, но только если родитель — Object

D) Да, если указать через запятую

Пояснение:

Java не позволяет использовать оба вызова в одном конструкторе — только один из них может стоять первым.